Pewarisan Sifat

❖ Pewarisan Sifat

- Bagian terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel. Didalam sel terdapat inti sel yang didalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan dikenal dengan nama chromatin. Benang cromatin ini akan menebal membentuk kromosom. Dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen ini lah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua/induk kepada anak-anaknya

❖ Dasar Pewarisan Sifat

- Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika
- Setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Itulah sebabnya kita semua memiliki kesamaan sifat maupun fisik dengan orang tua kita
- Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang akan ada didalam sel, tepatnya didalam inti sel atau didalam nukleus yaitu kromosom. Lalu kemudian didalam kromosom itu terdapat DNA dan RNA yang akan membentuk gen atau sifat-sifat tertentu

❖ Perbedaan DNA dan RNA

	DNA	RNA
Rantai Polinukleotida	Panjang, double helix (ganda dan berpilin)	Pendek, tunggal, tidak berpilin
Letak	Inti sel, kloroplas, mitokondria	Inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, ribosom
Gula pentosa	Deoksiribosa	Ribosa
Basa Nitrogen	Purin : **Guanin, Adenin** Pirimidin : **Cytosin, Timin**	Purin : **Guanin, Adenin** Pirimidin : **Cytosin, Urasil**
Kadar	Tetap, tidak tergantung aktifitas sintesis protein	Tidak tetap, tergantung aktifitas sintesis protein
Fungsi	Pembawa informasi genetik, dan berperan dalam sintesis protein	Berperan dalam sintesis protein

❖ **Hukum Pewarisan Sifat**

- Genetika ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang ercis (kacang polong)
- Mengapa menggunakan kacang ercis:

1. Mudah dibudidayakan
2. Menghasilkan biji yang banyak
3. Berumur pendek
4. Dapat melakukan penyerbukan sendiri
5. Mudah disilangkan
6. Memiliki tujuh sifat yang kontras

- Berikut ini tabel tujuh sifat kacang ercis yang kontras

Panjang Batang	Letak Bunga	Bentuk polong	Warna polong	Warna Bunga	Bentuk Biji	Warna Biji
Tinggi	Ketiak batang	Halus	Hijau	Ungu	Bulat	Kuning
Pendek	Ujung batang	Keriput	Kuning	Putih	Keriput	Hijau

❖ **Istilah-istilah dalam Ilmu Genetika**

- Parental (p): induk/orang tua
- Filial (f): keturunan
- Gen: faktor pembawa sifat keturunan. Genetika terdapat 2 macam gen yaitu:

1. Gen dominan: sifat yang menutupi sifat resesif (ditulis dengan huruf kapital)
2. Gen resesif: sifat yang tertutupi oleh sifat dominan (ditulis dengan huruf kecil)

- Genotipe: sifat tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf (MM, Mm, mm). Genotipe ada 2 macam yaitu:

1. Genotipe homozigot: pasangan alel sejenis (AA/aa)
2. Genotipe heterozigot: pasangan alel tak sejenis (Aa, Bb, dst)

- Fenotipe: sifat tampak, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan (warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dst)
- Alel: pasangan gen dalam kromosom yang sama (A berpasangan atau sealel dengan a)
- Hibrid: hasil persilangan antara 2 individu yang mempunyai sifat beda
- Hibridisasi: mengawinkan 2 jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul
- Gamet: sel kelamin

❖ **Penulisan Lambang Gamet**

- Jika berasal dari genotip homozigot → ditulis 1 huruf genotipnya
- Jika berasal dari genotif heterozigot → ditulis kedua huruf genotifnya (terpisah)

Contoh:

Tentukan gamet dari genotip AA, Aa dan aa!

AA: Gamet A

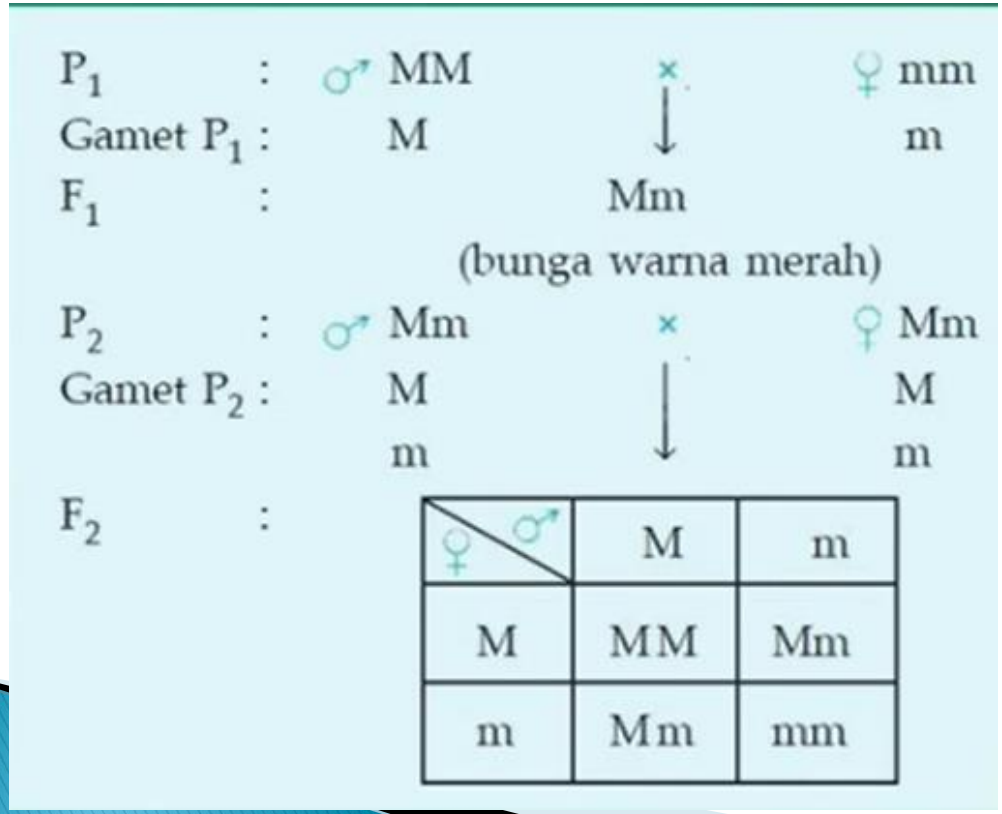
Aa: Gamet A dan a Gamet A

Gamet A, a a

aa: Gamet a

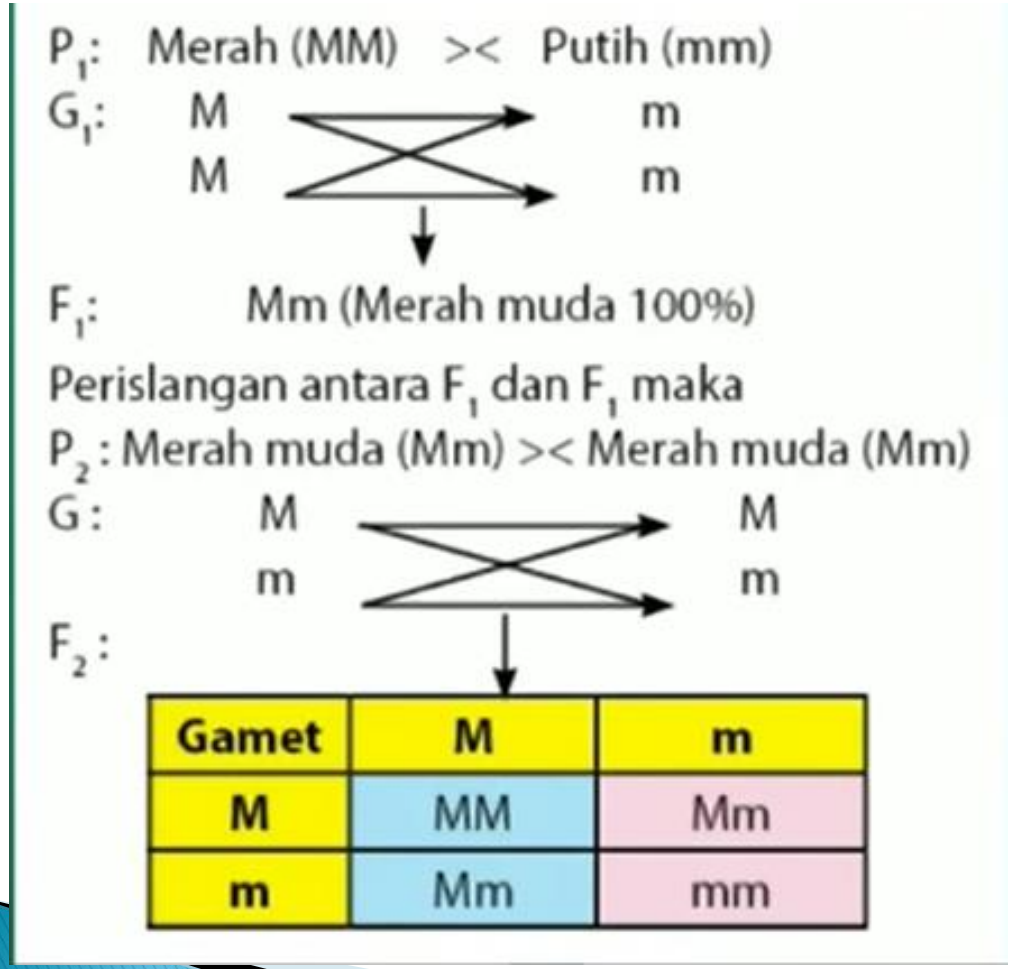
❖ **Persilangan Monohibrid**

- Yaitu persilangan 1 sifat yang berbeda
- Persilangan monohibrid terbagi menjadi 2: persilangan dominan dan persilangan intermedit
  - Persilangan dominan
- Bunga berwarna merah (MM) disilangkan dengan bunga berwarna putih (mm). Jika keturunan pertama (F1) 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotif F2 nya!



Merah : Putih
3 : 1

- Persilangan intermedit (semi dominan)
- Bunga berwarna merah (MM) disilangkan dengan bunga berwarna putih (mm). Jika keturunan pertama (F1) 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotif F2 nya!



Merah : Merah Muda : Putih
1 : 2 : 1

❖ **Persilangan Dihibrid**

- Yaitu persilangan 2 sifat yang berbeda
- Kacang ercis berbiji bulat warna kuning (BBKK) disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau (bbkk), tentukanlah perbandingan fenotif F2 nya!

P_1 : ♂ BBKK × ♀ bbkk

Gamet P_1 : BK ↓ bk

F_1 : BbKk

(kacang ercis biji bulat warna kuning)

P_2 : ♂ BbKk × ♀ BbKk

Gamet P_2 : BK, Bk, bK, bk ↓ BK, Bk, bK, bk

F_2 :

♀ \ ♂	BK	Bk	bK	bk
BK	BBKK	BBKk	BbKK	BbKk
Bk	BBKk	BBkk	BbKk	Bbkk
bK	BbKK	BbKk	bbKK	bbKk
bk	Bbkk	Bbkk	bbKk	bbkk

B_K_: bulat kuning = 9
B_kk: bulat hijau = 3
bbK_: kisut kuning = 3
Bbkk: kisut hijau = 1

Thank You